பயிற்சி 10.4

1. பின்வரும் சமன்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் அவற்றிற்கெதிரே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

   (i) $y = 2x^2$; $xy' = 2y$

   (ii) $y = ae^x + be^{-x}$; $y'' - y = 0$

2. $y = e^{mx}$ எனும் சார்பு கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டிற்கு தீர்வாக அமையுமாறு m -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

   (i) $y' + 2y = 0$ (ii) $y'' - 5y' + 6y = 0$

3. ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் ஒரு வளைவரையின் தொடுகோட்டின் சாய்வு, அப்புள்ளியின் y அச்சுத் தொலைவின் 4 மடங்கின் தலைகீழியாகும். மேலும் வளைவரை $(2,5)$ எனும் புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எனில், வளைவரையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

4. $y = e^{-x} + mx + n$ என்பது $e^x\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) - 1 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

5. $y = ax + \frac{b}{x}, x \neq 0$ என்பது $x^2y'' + xy' - y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

6. $y = ae^{-3x} + b$ என்பது $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக. இங்கு a, b ஏதேனும் இரு எதேச்சை மாறிலிகள்.

7. $y^2 = 2a\left(x + a^{\frac{2}{3}}\right)$ எனும் வளைவரைத் தொகுதியைக் குறிக்கும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $\left(y^2 - 2xy\frac{dy}{dx}\right)^3 = 8\left(y\frac{dy}{dx}\right)^5$ எனக்காட்டுக. இங்கு a என்பது மிகை மதிப்புடைய துணையலகாகும்.

8. $y = a\cos bx$ என்பது $\frac{d^2y}{dx^2} + b^2y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வாகும் எனக்காட்டுக.

முதல் வரிசை, முதற்படி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகாணும் சில முறைகளை இப்பொழுது காண்போம்.

10.6 முதல் வரிசை, முதற்படி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு (Solution of First Order and First Degree Differential Equations)

10.6.1 மாறிகளைப் பிரிக்கும் முறை (Variables Separable Method)

வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் மாறிகளைப் பிரித்து தீர்வு காணும் முறையானது தொடக்கத்தில் லிபினிட்ஸ் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர், 1694-ல் பெர்னோலி என்பவரால் இது முறைப்படுத்தப்பட்டது.

ஒரு முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை $h(y)y' = g(x)$ எனும் வடிவில் எழுத முடியுமானால், அச்சமன்பாட்டின் மாறிகள் பிரிபடக்கூடியனவாகும். இங்கு, y' மற்றும் y -ன் சார்பு ஆகியவற்றின் பெருக்கல் இச்சமன்பாட்டின் இடப்பக்கமும், சார்பு x ஆனது இச்சமன்பாட்டின் வலப்பக்கமும் அமைந்திருக்கும். வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை பிரித்து இவ்வாறு எழுதும் முறை மாறிகள் பிரிக்கக்கூடிய முறை எனப்படும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 166 16-12-2022 17:56:09